

Atividade de Fixação 2.1

- 1) Elaborar um programa que apresente os quadrados dos números inteiros existentes na faixa de valores de 15 a 200.
- 2) Elaborar um programa que mostre os resultados da tabuada de um número qualquer, a qual deve ser apresentada de acordo com sua forma tradicional.
- 3) Construir um programa que apresente a soma dos cem primeiros números naturais ($1+2+3+\dots+98+99+100$).
- 4) Elaborar um programa que apresente o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500.
- 5) Elaborar um programa que apresente todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 20. Sugestão: para verificar se o valor numérico é ímpar, faça a verificação dentro do laço.
- 6) Construir um programa que apresente todos os valores numéricos divisíveis por 4 e menores que 200. Sugestão: a variável que controla o contador do laço de repetição deve ser iniciada com 1.
- 7) Elaborar um programa que apresente os resultados das potências do valor de base 3, elevado a um expoente que varie do valor 0 até o valor 15. O programa deve apresentar os valores 1, 3, 9, 27, ... 14.348.907. Obrigatório utilizar a variável do laço para resolver o problema.
- 8) Escrever um programa que apresente como resultado a potência de uma base qualquer elevada a um expoente qualquer, ou seja, de B^E , em que B é o valor da base e E o valor do expoente. Considere apenas a entrada de valores inteiros positivos, ou seja, de valores naturais. Não utilizar o cálculo direto, mas sim o laço para multiplicar a base cada uma das E vezes.
- 9) Escrever um programa que apresente os valores da sequência numérica de Fibonacci até o décimo quinto termo. A sequência de Fibonacci segue a regra de que cada número é a soma dos dois anteriores, com exceção dos dois primeiros que são 1 por padrão. Use as variáveis ATUAL, ANTERIOR e PRÓXIMO.
- 10) Elaborar um programa que apresente os valores de conversão de graus Celsius em graus Fahrenheit, de dez em dez graus, iniciando a contagem em dez graus Celsius e finalizando em 100 graus Celsius. O programa deve apresentar os valores das duas temperaturas.
- 11) Escrever um programa que calcule e apresente o somatório do número de grãos de trigo que se pode obter num tabuleiro de xadrez, obedecendo à seguinte regra: colocar um grão de trigo no primeiro quadro e nos quadros seguintes o dobro do quadro anterior. Ou seja, no primeiro quadro coloca-se um grão, no segundo quadro colocam-se dois grãos (neste momento tem-se três grãos), no terceiro quadro colocam-se quatro grãos (tendo neste momento sete grãos), no quarto quadro colocam-se oito grãos (tendo-se então 15 grãos) até atingir o sexagésimo quarto quadro. Este exercício foi baseado numa situação exposta no capítulo 16 do livro "O Homem que Calculava" de Malba Tahan, da Editora Record.
- 12) Elaborar um programa que leia quinze valores numéricos inteiros e no final apresente o somatório da fatorial de cada valor lido.
- 13) Elaborar um programa que leia dez valores numéricos reais e apresente no final o somatório e a média dos valores lidos.
- 14) Elaborar um programa que leia sucessivamente valores numéricos e apresente no final o somatório, a média e o total de valores lidos. O programa deve ler os valores

enquanto o usuário estiver fornecendo valores positivos. Ou seja, o programa deve parar quando o usuário fornecer um valor negativo.

- 15) Construir um programa que apresente como resultado a fatorial dos valores ímpares situados na faixa numérica de 1 até 10.
- 16) Elaborar um programa que apresente os resultados da soma e da média aritmética dos valores pares situados na faixa numérica de 50 até 70.
- 17) Escrever um programa que possibilite calcular a área total em metros de uma residência com os cômodos sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço, quintal, garagem, entre outros que podem ser fornecidos ao programa. O programa deve solicitar a entrada do nome, da largura e do comprimento de determinado cômodo. Em seguida, deve apresentar a área do cômodo lido e também uma mensagem solicitando ao usuário a confirmação de continuar calculando novos cômodos. Caso o usuário responda “NÃO”, o programa deve apresentar o valor total acumulado da área residencial.
- 18) Elaborar um programa que leia valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final devem ser apresentados o maior e o menor valores informados pelo usuário.
- 19) Elaborar um programa que apresente o resultado inteiro da divisão de dois números quaisquer, representando o dividendo e o divisor da divisão a ser processada. Sugestão: para a elaboração do programa, não utilize o operador aritmético de divisão com quociente inteiro DIV. Use uma solução baseada em laço de repetição. O programa deve apresentar como resultado (quociente) quantas vezes o divisor cabe no dividendo.